

Progettazione e Realizzazione di un Veicolo da Trasporto Teleoperato in CANopen

Andrea Efficace

`andrea.efficace@alumni.uniroma2.eu`

`a.efficace@daikinapplied.eu`

Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Macroarea di Ingegneria
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dell'Automazione

Anno Accademico 2024/2025



TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA



DAIKIN

- 1 Introduzione
- 2 Stato dell'arte: robot mobili, navigazione e protocolli
- 3 Requisiti e Componenti
- 4 Modellazione Cinematica e Controllo
- 5 Architettura Software e Comunicazione
- 6 Conclusioni e Sviluppi Futuri

- 1 Introduzione
- 2 Stato dell'arte: robot mobili, navigazione e protocolli
- 3 Requisiti e Componenti
- 4 Modellazione Cinematica e Controllo
- 5 Architettura Software e Comunicazione
- 6 Conclusioni e Sviluppi Futuri

Contesto Aziendale: Daikin Applied Europe

- **Daikin Applied Europe (DAE):**
 - ▶ Sede di Ariccia (Roma).
- Leader nel settore HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning).
- Produzione **Make-to-Order:**
 - ▶ Unità Trattamento Aria (UTA) e Chiller.
 - ▶ Prodotti personalizzati per il mercato europeo.
- **Driver:** Crescente domanda per soluzioni in ambiti industriali rilevanti nel momento storico attuale (es: datacenter).



Obiettivo: Ottimizzazione dei processi produttivi verso l'**Industria 5.0**.

Progetti Chiave

- **MES (Manufacturing Execution System):** Monitoraggio produzione in tempo reale.
- **Test-bench automatici:** Collaudo sottoassiemi e prodotti finiti.
- **Visione Artificiale:** Controllo qualità e ispezione.
- **Robotica Mobile:** Integrazione robot per movimentazione materiali.

Attualmente la movimentazione è manuale (muletti, carrelli), con costi elevati in termini di tempo e risorse.

Sfide della Produzione Make-to-Order

- **Percorsi Variabili:** Destinazioni cambiano in base alle esigenze giornaliere.
- **Layout Dinamico:** Disposizione spazi variabile per necessità logistiche.
- **Ostacoli Dinamici:** Presenza costante di operatori e altri mezzi.

Progettazione e realizzazione di un **Veicolo Autonomo (AMR)** per lo stabilimento di Ariccia.

- **Dimostratore Tecnologico:**

- ▶ Realizzazione di un prototipo a **basso costo**.
- ▶ Valutazione fattibilità in ambiente industriale reale, all'aperto e poco strutturato.

- **Transizione all'Automazione:**

- ▶ Sostituzione movimentazione manuale.
- ▶ Integrazione futura con sistemi **WMS** (Warehouse Management System) ed **ERP**.

- 1 Introduzione
- 2 Stato dell'arte: robot mobili, navigazione e protocolli
- 3 Requisiti e Componenti
- 4 Modellazione Cinematica e Controllo
- 5 Architettura Software e Comunicazione
- 6 Conclusioni e Sviluppi Futuri

AMR vs AGV

- **AGV**: Percorsi fissi, infrastruttura dedicata, bassa flessibilità.
- **AMR**: Navigazione autonoma, adattabilità, nessuna infrastruttura.

Tipologie di Locomozione

- **Ruote**: Differential drive, omnidirezionali.
- **Cingoli**: Terreni irregolari.
- **Zampe**: Ambienti complessi.
- **Volanti**: Droni/UAV.

Path Planning (Globale)

- **A***: Ricerca ottima su griglia.
- **Dijkstra**: Ricerca esaustiva.
- **RRT**: Esplorazione probabilistica.

Obstacle Avoidance (Locale)

- **VFH**: Istogramma polare ostacoli.
- **DWA**: Ottimizzazione velocità (v , ω).
- **Potential Fields**: Campi di forze.

Localizzazione

Tecniche per stimare la posizione del robot nell'ambiente.

- **Odometry**: Basata su encoder e IMU, soggetta a deriva.
- **Beaconing**: Utilizzo di segnali esterni (es. RFID).
- **SLAM**: Simultaneous Localization and Mapping.

Problema: Stimare posa e mappa simultaneamente in assenza di GPS.

Perché FAST-LIO 2?

Algoritmo LiDAR-Inertial Odometry (LIO) allo stato dell'arte.

- **Robustezza:** Funziona in ambienti spogli (corridoi lunghi) grazie alla *registrazione diretta* (no feature extraction).
- **Efficienza:** Struttura **ikd-Tree** per aggiornamento mappa veloce (> 100 Hz).
- **Accuratezza:** Fusione sensoriale (tightly-coupled) LiDAR + IMU.
- **Testato:** Già validato sul sensore acquistato (Livox Mid-360).

Architettura FAST-LIO 2

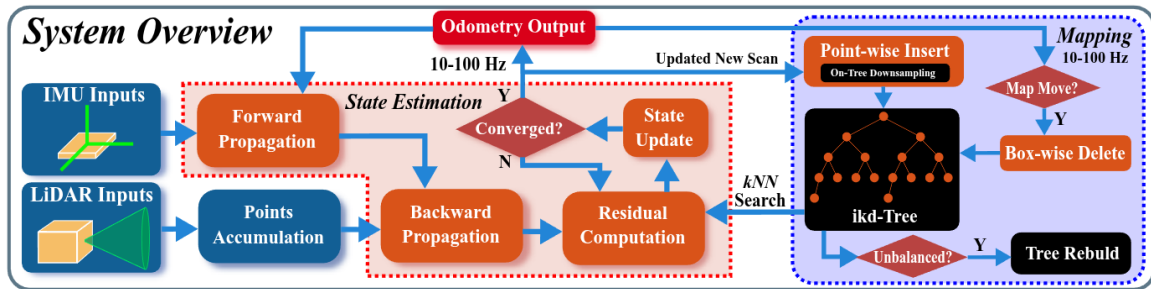


Figura 1: Schema semplificato: IMU → Predizione → Correzione (LiDAR) → Mappa.

Protocolli di Comunicazione: CAN Bus

Controller Area Network (CAN): bus seriale multi-master per autoveicoli.

Caratteristiche Principali

- **Architettura Multi-Master:** Tutti i nodi possono trasmettere.
- **Arbitraggio Non-Distruttivo:** Priorità basata su ID messaggio.
- **Rilevamento Errori:** CRC, bit stuffing, monitoraggio ACK.
- **Velocità:** Fino a 1 Mbps su brevi distanze.

Applicazioni Industriali

Utilizzato in automotive, automazione industriale, robotica mobile.

CANopen: protocollo applicativo su CAN per automazione industriale.

Componenti Principali

- **Object Dictionary (OD)**: dizionario parametri dispositivo.
- **PDO**: messaggi real-time (velocità, encoder).
- **SDO**: configurazione parametri (client-server).
- **NMT**: gestione stati nodi.

Profilo CiA 402

- Standard per azionamenti elettrici
- Macchina a stati
- Modalità: Velocity, Position, Torque

Scelta per il Progetto

- Standardizzazione CiA 402 (driver Mini-Traction Power)
- Determinismo temporale (PDO sincronizzati)
- Diagnostica integrata (heartbeat, emergency)
- Interoperabilità (batteria + driver compatibili)

Alternative valutate (non adottate per il progetto):

Protocollo	Caratteristiche	Limitazioni
EtherCAT	Ethernet industriale, latenze < 1 ms, master-slave	Hardware dedicato, maggiore complessità
PROFINET	Ethernet Siemens, alta integrazione IT	Meno diffuso in robotica mobile
Modbus TCP	Semplice, su TCP/IP	Latenze non deterministiche

Motivazione Scelta CANopen

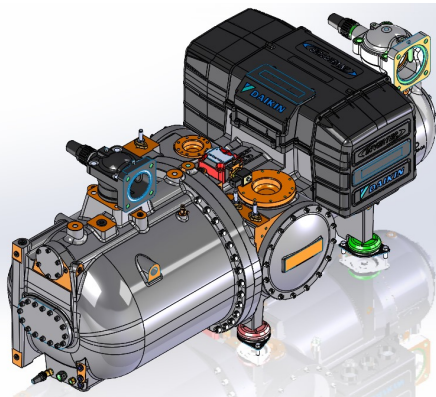
Miglior compromesso tra prestazioni, standardizzazione (profili CiA 402), disponibilità componenti compatibili e costi contenuti.

- 1 Introduzione
- 2 Stato dell'arte: robot mobili, navigazione e protocolli
- 3 Requisiti e Componenti**
- 4 Modellazione Cinematica e Controllo
- 5 Architettura Software e Comunicazione
- 6 Conclusioni e Sviluppi Futuri

Selezione Payload

Payload: Compressore a Vite

- **Oggetto:** Compressore Daikin (35-A-CO1005)
- **Peso:** ~730 kg.
- **Dimensioni:** 1.9 × 0.9 × 0.75 m.
- **Logistica:** Trasporto da produzione a assemblaggio chiller.



Scelta Progettuale

Dimensionamento sovrastimato a **1000 kg** (robot + payload) per scalabilità futura e margine di sicurezza.

Requisiti Veicolo

- **Capacità Carico:** 1000 kg (scalabilità futura).
- **Velocità Max:** 1 m/s (sicurezza).
- **Autonomia:** 4 ore operative.
- **Ambiente:** Indoor/Outdoor (asfalto, cemento).
- **Manovrabilità:** Omnidirezionale (parcheggio parallelo).

Calcolo forza di trazione necessaria ($m = 1000 \text{ kg}$, $v_{max} = 1 \text{ m/s}$):

Parametri: $\mu_r = 0.03$ (attrito volvente), $\mu_s = 0.5$ (attrito statico), $a = 0.333 \text{ m/s}^2$

In Piano:

$$F_r = \mu_r \cdot m \cdot g = 294 \text{ N}$$

$$F_a = m \cdot a = 333 \text{ N}$$

$$F_{tot} = 627 \text{ N}$$

$$P_{piano} \approx 627 \text{ W}$$

Pendenza 10% ($\theta = 5.7^\circ$):

$$F_{\parallel} = mg \sin \theta = 974 \text{ N}$$

$$F_r = \mu_r mg \cos \theta = 293 \text{ N}$$

$$F_a = 333 \text{ N}$$

$$F_{tot} = 1600 \text{ N}$$

$$P_{salita} \approx 1.6 \text{ kW}$$

Selezione Batteria

FlashBattery LiFePO4 (Litio-Ferro-Fosfato)

- **Tensione:** 51.2 V nominali (44-59.2 V).
- **Capacità:** 105 Ah.
- **Energia Totale:** 5.38 kWh.
- **Energia Disponibile** (80% DOD): **4.30 kWh.**
- **Corrente:** 105 A continua, 210 A picco.



Verifica Autonomia

$$E_{\text{disponibile}} = 4.30 \text{ kWh} > 4 \text{ kWh (requisito)}$$

Margine: 7.5%

Selezione Motori: CFR MRT05

Configurazione: **2 Ruote Motrici Sterzanti** (Motorwheels) + 2 Caster (diagonali).

Specifiche per ruota:

● Trazione:

- ▶ Potenza: 500 W (S2-60min)
- ▶ Coppia Nom.: 37 Nm
- ▶ Coppia Picco: 180 Nm
- ▶ Rapporto riduzione: 1:21

● Sterzo:

- ▶ Potenza: 300 W
- ▶ Coppia: 34 Nm
- ▶ Rapporto riduzione: 1:45.56

● Encoder: SIN/COS (FTS1)

Verifica Coppia

Raggio ruota: $r = 0.099$ m

Piano:

$$\tau_{req} = \frac{F_{tot} \cdot r}{2} = \frac{627 \cdot 0.099}{2} \approx 31 \text{ Nm}$$

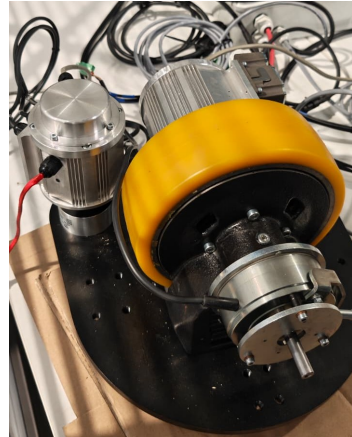
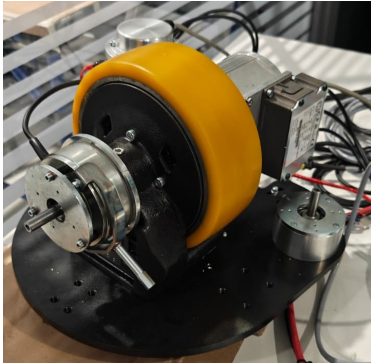
$$\tau_{disp} = 2 \times 37 = 74 \text{ Nm} \Rightarrow \text{Margine } 18\%$$

Salita 10%:

$$\tau_{req} = \frac{1600 \cdot 0.099}{2} \approx 79 \text{ Nm}$$

$$\tau_{picco} = 2 \times 180 = 360 \text{ Nm} \Rightarrow \text{OK}$$

Selezione Motori: CFR MRT05



- **Computer di Bordo:** LattePanda Sigma
 - ▶ Intel Core i5-1340P (12 core, 16 thread)
 - ▶ 32GB RAM LPDDR5-6400
 - ▶ Ubuntu 24.04 + ROS 2 Jazzy
- **LiDAR:** Livox Mid-360
 - ▶ FOV: $360^\circ \times 59^\circ$ (-7° a $+52^\circ$)
 - ▶ 200k pts/s, portata 70m
 - ▶ IMU 6-assi integrata (ICM40609)
- **Encoder:** SIN/COS (FTS1) integrati nelle motoruote
- **Sonde Temperatura:** RTD (STS1) per monitoraggio termico motori

Architettura Hardware: Alimentazione e Controllo

- **Driver Motori:** MicroPhase Mini-Traction Power (4x)
 - ▶ Supporto CANopen CiA 402
 - ▶ 48V, 75A continua, 120A boost (5s)
 - ▶ Controllo motori PMAC
- **Comunicazione:** Waveshare USB-CAN-A
 - ▶ CAN 2.0A/B, velocità fino a 1 Mbps
 - ▶ Resistenza terminazione 120Ω commutabile
- **Convertitori DC-DC:** Meanwell
 - ▶ SD-25B-12: 48V $\rightarrow$ 12V, 25W (LiDAR)
 - ▶ SD-100D-12: 48V $\rightarrow$ 12V, 102W (SBC)
- **Caricabatterie:** Zivan NG3
 - ▶ 48V, 60A configurabile, profilo CC-CV per LiFePO4
 - ▶ Comunicazione CAN con BMS, tempo ricarica: 2-3h

LattePanda Sigma



Livox Mid-360



**Driver Mini-Traction
Power**



USB-CAN-A Adapter

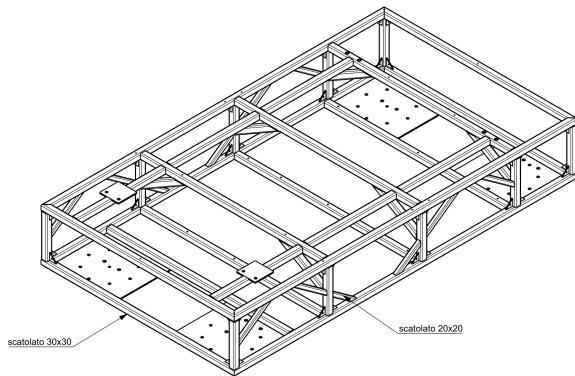


Caratteristiche:

- Profili acciaio 30 × 30 × 2.6 mm
- Rinforzi 20 × 20 × 2 mm
- Dimensioni: 1.8 × 1.0 m
- Piastre montaggio 5 mm
- Trattamento: zincatura

Progettazione:

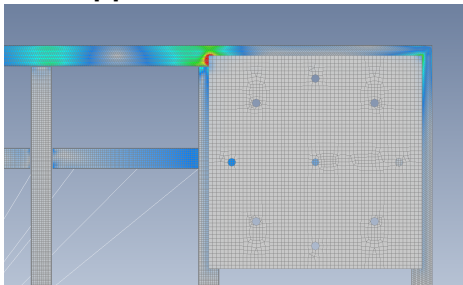
- CAD: SolidWorks
- Analisi FEM: FASTRAN
- Verifica deformazioni sotto carico



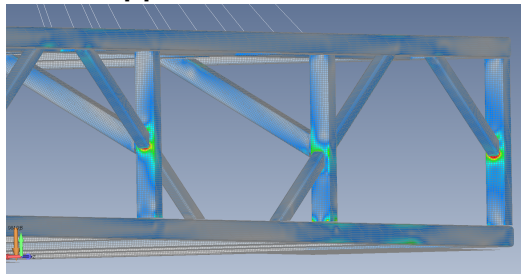
Analisi agli Elementi Finiti (FEM)

Verifica strutturale con software FASTRAN sotto carico 1000 kg.

Mappa delle Deformazioni



Mappa delle Deformazioni



Risultati

Deformazioni e tensioni entro limiti di sicurezza. Zone critiche localizzate nei punti di giunzione (artefatti mesh).

Componente	Costo (€)
Motoruote CFR MRT05 (2×)	5.480
Driver Mini-Traction Power (4×)	1.640
Batteria FlashBattery	3.950
Caricabatterie Zivan NG3	355
LattePanda Sigma	563
Livox Mid-360	659
Telaio, lamierati e caster	2.356
Cablaggi e messa in opera	1.800
Accessori (DC-DC, USB-CAN, SSD)	429
Totale	17.232

Considerazioni

Costo contenuto rispetto a soluzioni commerciali (ordine di grandezza inferiore).
Dimostratore tecnologico economico per validazione concetto.

- 1 Introduzione
- 2 Stato dell'arte: robot mobili, navigazione e protocolli
- 3 Requisiti e Componenti
- 4 Modellazione Cinematica e Controllo**
- 5 Architettura Software e Comunicazione
- 6 Conclusioni e Sviluppi Futuri

Modello a Biciclo Sterzante

Semplificazione: ruote sullo stesso asse $\rightarrow$ ruota virtuale unica per asse

Equazioni Cinematiche

$$\begin{cases} \dot{X} = v \cos(\theta + \beta) \\ \dot{Y} = v \sin(\theta + \beta) \\ \dot{\theta} = \frac{v \cos(\beta)}{l_f + l_r} (\tan(\delta_f) - \tan(\delta_r)) \end{cases}$$

dove:

$$v = \frac{r(\omega_f \cos \delta_f + \omega_r \cos \delta_r)}{2 \cos(\beta)}$$
$$\beta = \tan^{-1} \left(\frac{l_f \tan(\delta_r) + l_r \tan(\delta_f)}{l_f + l_r} \right) \quad (\text{side-slip})$$

Vantaggi

- Testato in letteratura.
- Modello dinamico disponibile e controllato con successo con LQR.

Svantaggi: Singolarità

- $\beta \rightarrow \infty$ se δ_f o $\delta_r \rightarrow \pi/2$ (tangente infinita)
- **Crab/Spin impossibile:** se $v = 0$ allora $\omega_f = \omega_r = 0 \Rightarrow \dot{\theta} = 0$

Modello a Doppia Ruota Sterzante: Vincoli Non-Olonomi

Vincolo di non slittamento per ruota $i \in \{f, r\}$:

Velocità punto contatto ruota nel body frame:

$$\mathbf{v}_i^b = \begin{bmatrix} \dot{x}_c \mp \dot{\theta} \frac{W}{2} \\ \dot{y}_c \pm \dot{\theta} \frac{L}{2} \end{bmatrix}$$

Versori: normale $\mathbf{n}_i = \begin{bmatrix} -\sin(\delta_i) \\ \cos(\delta_i) \end{bmatrix}$, parallelo $\mathbf{u}_i = \begin{bmatrix} \cos(\delta_i) \\ \sin(\delta_i) \end{bmatrix}$

Condizione di non slittamento: $\mathbf{n}_i^T \mathbf{v}_i^b = 0$

$$-\sin(\delta_i) \left(\dot{x}_c \mp \dot{\theta} \frac{W}{2} \right) + \cos(\delta_i) \left(\dot{y}_c \pm \dot{\theta} \frac{L}{2} \right) = 0$$

Vincolo di puro rotolamento: $\mathbf{u}_i^T \mathbf{v}_i^b = r\omega_i$

$$\cos(\delta_i) \left(\dot{x}_c \mp \dot{\theta} \frac{W}{2} \right) + \sin(\delta_i) \left(\dot{y}_c \pm \dot{\theta} \frac{L}{2} \right) = r\omega_i$$

Sistema sovradeterminato (4 equazioni, 3 incognite):

$$\mathbf{A}_{ext}^T \dot{\mathbf{q}} = \mathbf{b}$$

dove:

$$\mathbf{A}_{ext}^T = \begin{bmatrix} -\sin(\delta_f) & \cos(\delta_f) & \frac{W}{2} \sin(\delta_f) - \frac{L}{2} \cos(\delta_f) \\ -\sin(\delta_r) & \cos(\delta_r) & -\frac{W}{2} \sin(\delta_r) + \frac{L}{2} \cos(\delta_r) \\ \cos(\delta_f) & \sin(\delta_f) & -\frac{W}{2} \cos(\delta_f) - \frac{L}{2} \sin(\delta_f) \\ \cos(\delta_r) & \sin(\delta_r) & \frac{W}{2} \cos(\delta_r) - \frac{L}{2} \sin(\delta_r) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ r\omega_f \\ r\omega_r \end{bmatrix}$$

Soluzione ai minimi quadrati (pseudoinversa di Moore-Penrose):

$$\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{A}_{ext}^{\dagger} \mathbf{b} = \left(\mathbf{A}_{ext}^T \mathbf{A}_{ext} \right)^{-1} \mathbf{A}_{ext}^T \mathbf{b}$$

Soluzione finale nel body frame:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_c \\ \dot{y}_c \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \frac{r}{2} \begin{bmatrix} \cos(\delta_f) & \cos(\delta_r) \\ \sin(\delta_f) & \sin(\delta_r) \\ a_{13} & a_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_f \\ \omega_r \end{bmatrix}$$

dove i coefficienti a_{13} , a_{23} dipendono da δ_f , δ_r , L , W :

$$a_{13} = \frac{2(L \sin(\delta_f) - W \cos(\delta_f))}{L^2 + W^2}$$

$$a_{23} = \frac{2(W \cos(\delta_r) - L \sin(\delta_r))}{L^2 + W^2}$$

Vantaggi

- Trasformabile facilmente in frame globale e viceversa (pre-moltiplicando $R(\theta)/R^T(\theta)$)
- **Nessuna singolarità cinematica** per qualsiasi δ_f, δ_r (Pseudoinversa mai singolare)
- Gestisce **crab** ($\dot{x}_c = 0, \dot{y}_c \neq 0$) e **spin** ($\dot{x}_c = \dot{y}_c = 0, \dot{\theta} \neq 0$)

Svantaggi

- No modellazione dinamica (forze, inerzie)
- No modellazione ruote libere
- Soluzione ai minimi quadrati: possibilità di rompere vincoli non-olonomi

Centro Istantaneo di Rotazione (ICR)

Concetto: punto attorno al quale il veicolo sta ruotando in un dato istante

L'ICR si trova all'**intersezione degli assi di rotazione delle ruote** (perpendicolari alla direzione di avanzamento):

$$\begin{bmatrix} x_{ICR} \\ y_{ICR} \end{bmatrix} = \mathbf{p}_i^b + s_i \begin{bmatrix} -\sin(\delta_i) \\ \cos(\delta_i) \end{bmatrix} \quad i \in \{f, r\} \quad (1)$$

Distanza da ICR: $R_i = |s_i|$ (raggio di curvatura per ruota i)

Condizione di compatibilità (moto senza slittamento):

$$\dot{\theta} R_i = r \omega_i \quad \Rightarrow \quad R_f \omega_f = R_r \omega_r \quad (2)$$

Caso $\delta_f \parallel \delta_r$: $ICR \rightarrow \infty$, traslazione pura con $\omega_f = \omega_r$

Cinematica Inversa: Modello a Biciclo

Problema: dato $(\dot{x}_d, \dot{y}_d, \dot{\theta}_d)$, calcolare $(\delta_f, \delta_r, \omega_f, \omega_r)$

Passo 1: Calcolare velocità e side-slip desiderati

$$v_d = \sqrt{\dot{x}_d^2 + \dot{y}_d^2}$$
$$\beta_d = \text{atan2}(\dot{y}_d, \dot{x}_d) - \theta$$

Passo 2: Risolvere sistema per angoli di sterzo (definendo $S = \tan(\beta_d)$, $D = \frac{l\dot{\theta}_d}{v_d \cos(\beta_d)}$)

$$\delta_f = \arctan\left(S + \frac{l_f}{l}D\right) \quad (3)$$

$$\delta_r = \arctan\left(S - \frac{l_r}{l}D\right) \quad (4)$$

Passo 3: Calcolare ω_f, ω_r da raggi ICR R_f, R_r e condizione compatibilità

Cinematica Inversa Biciclo: Caso $\dot{\theta}_d = 0$ (Parte 1)

Derivazione per traslazione pura

Quando $\dot{\theta}_d = 0$, l'ICR $\rightarrow \infty$ e le direzioni di avanzamento delle ruote diventano parallele.

Step 1: Imporre $\delta_f = \delta_r = \delta$ (sterzi paralleli)

Step 2: Dalla relazione del side-slip angle:

$$\beta_d = \tan^{-1} \left(\frac{l_f + l_r}{l_f + l_r} \tan(\delta) \right) = \delta \quad (5)$$

Quindi il side-slip angle coincide con l'angolo di sterzo quando le ruote sono parallele.

Calcolo angoli di sterzo e velocità

Step 3: Combinando $\beta_d = \delta$ con $\beta_d = \text{atan2}(\dot{y}_d, \dot{x}_d) - \theta$:

$$\delta_f = \delta_r = \delta = \text{atan2}(\dot{y}_d, \dot{x}_d) - \theta \quad (6)$$

Step 4: Le velocità angolari sono uguali (condizione di compatibilità per ICR $\rightarrow \infty$):

$$\omega_f = \omega_r = \frac{v_d}{r} = \frac{\sqrt{\dot{x}_d^2 + \dot{y}_d^2}}{r} \quad (7)$$

Soluzione diretta dai vincoli di non-slittamento:

Angoli di sterzo (dalle eq. non-slip):

$$\delta_f = \text{atan2}\left(\dot{y}_d + \dot{\theta}_d \frac{L}{2}, \dot{x}_d - \dot{\theta}_d \frac{W}{2}\right) \quad (8)$$

$$\delta_r = \text{atan2}\left(\dot{y}_d - \dot{\theta}_d \frac{L}{2}, \dot{x}_d + \dot{\theta}_d \frac{W}{2}\right) \quad (9)$$

Velocità angolari ruote (dalle eq. rotolamento):

$$\omega_f = \frac{(\dot{y}_d + \dot{\theta}_d \frac{L}{2}) \sin(\delta_f) + (\dot{x}_d - \dot{\theta}_d \frac{W}{2}) \cos(\delta_f)}{r} \quad (10)$$

$$\omega_r = \frac{(\dot{y}_d - \dot{\theta}_d \frac{L}{2}) \sin(\delta_r) + (\dot{x}_d + \dot{\theta}_d \frac{W}{2}) \cos(\delta_r)}{r} \quad (11)$$

Caso speciale $\dot{\theta}_d = 0$: $\delta_f = \delta_r = \text{atan2}(\dot{y}_d, \dot{x}_d)$, $\omega_f = \omega_r = \frac{v_d}{r}$

Parametri Robot e Attuatori

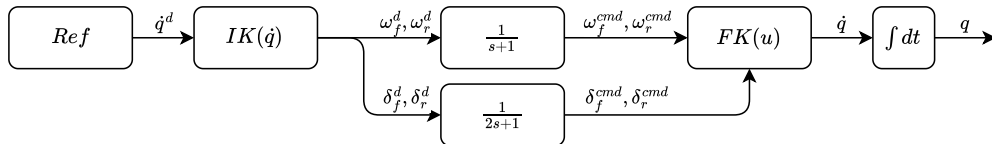
- Dimensioni: $L = 2 \text{ m}$, $W = 1 \text{ m}$, $r = 0.198 \text{ m}$
- Dinamica attuatori: modello 1° ordine $P(s) = \frac{K}{\tau s + 1}$
 - ▶ Trazione: $K_\omega = 1$, $\tau_\omega = 1 \text{ s}$, $\omega_{max} = 10 \text{ rad/s}$
 - ▶ Sterzo: $K_\delta = 1$, $\tau_\delta = 2 \text{ s}$, $\delta_{max} = \pm 120^\circ$

Traiettorie di Test

- 1 **Straight**: linea retta verso Est ($v_{ref} = 0.5 \text{ m/s}$, $T = 5 \text{ s}$)
- 2 **Arc**: arco circolare ($R = 3 \text{ m}$, $v_{ref} = 0.6 \text{ m/s}$, $\omega = 0.2 \text{ rad/s}$, $T = 8 \text{ s}$)
- 3 **Crab**: traslazione laterale Nord ($v_{ref} = 0.4 \text{ m/s}$, $T = 5 \text{ s}$)
- 4 **Spin**: rotazione sul posto ($\omega_{ref} = \pi/6 \text{ rad/s}$, $T = 6 \text{ s}$)

Metrica: RMSE posizione e orientamento vs. traiettoria desiderata

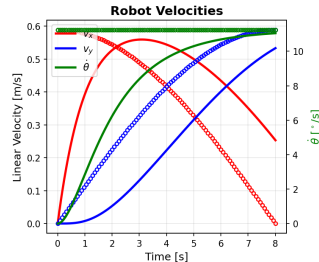
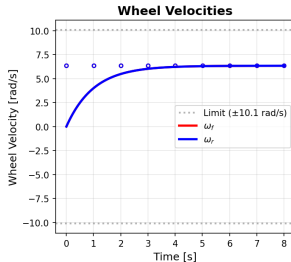
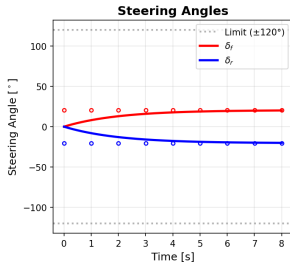
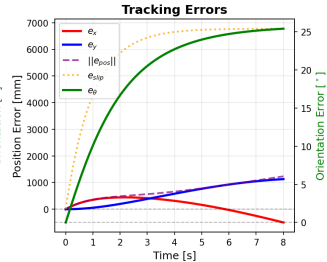
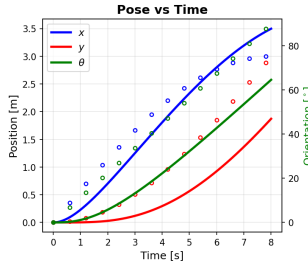
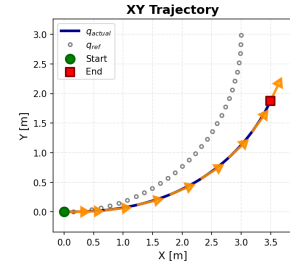
Schema di Controllo: Feedforward (Catena Aperta)



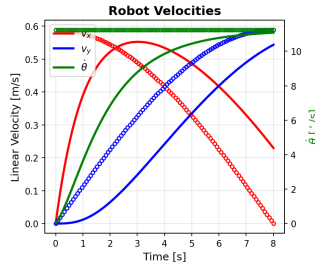
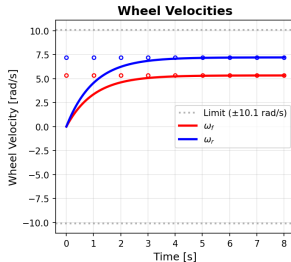
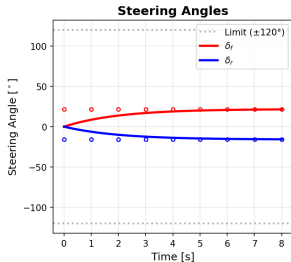
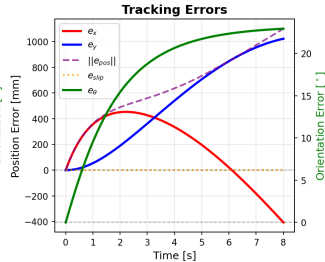
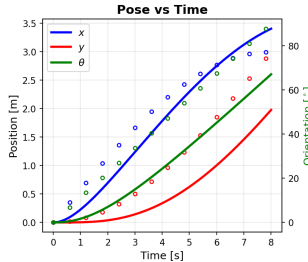
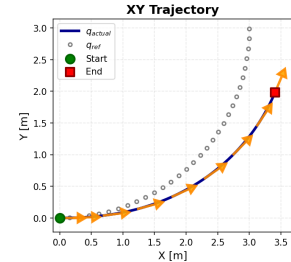
Caratteristiche:

- Nessun feedback dallo stato misurato
- Cinematica inversa calcola input da traiettoria desiderata
- Dinamica attuatori introduce ritardi non compensati
- Errori si accumulano senza correzione

Risultati Feedforward: Traiettoria Arc



Risultati Feedforward: Traiettoria Arc

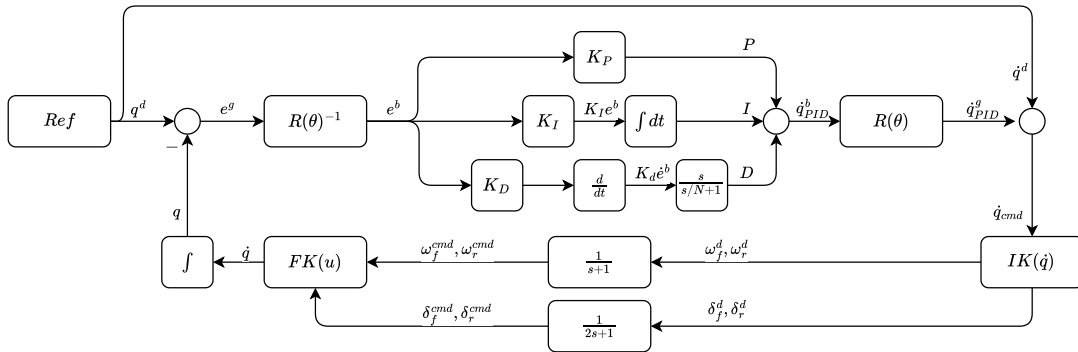


Traiett.	Mod.	Supp.	Pos. [mm]	Orient. [°]
Str.	Bic.	x	418.05	0.00
	Bis.	x	418.05	0.00
Arc	Bic.	x	749.92	20.80
	Bis.	x	694.70	18.85
Cra.	Bic.	–	1154.82	0.00
	Bis.	x	334.44	0.00
Spi.	Bic.	–	0.00	103.93
	Bis.	x	0.00	25.93

Osservazioni:

- Bicycle FALLISCE su Crab e Spin (singolarità)
- Bisteer gestisce tutte le manovre
- Errori elevati per assenza feedback

Schema di Controllo: PID + Feedforward



Legge di controllo:

$$e^b = R^T(\theta) \begin{bmatrix} x_d - x \\ y_d - y \\ \theta_d - \theta \end{bmatrix} \quad (\text{errore in body frame})$$

$$u_i(t) = K_{p,i} e_i^b + K_{i,i} \int e_i^b dt + K_{d,i} \frac{de_i^b}{dt}, \quad i \in \{x, y, \theta\}$$

$$\dot{q}_{cmd} = \dot{q}_d + u \quad (\text{velocità corrette in global frame})$$

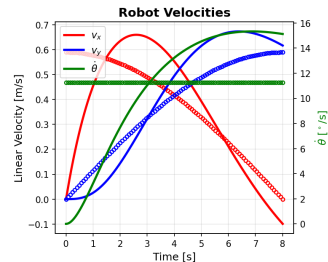
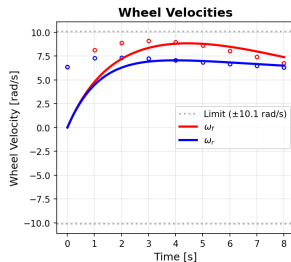
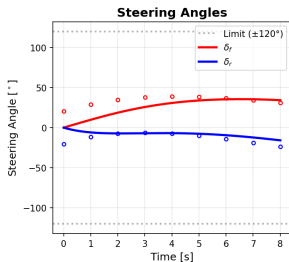
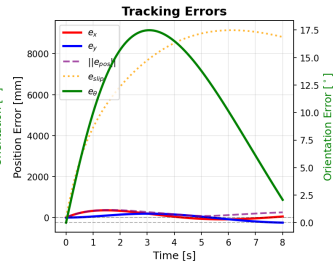
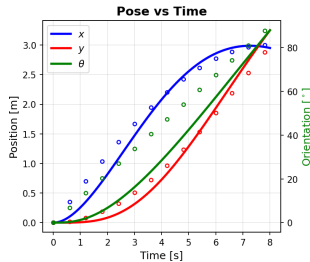
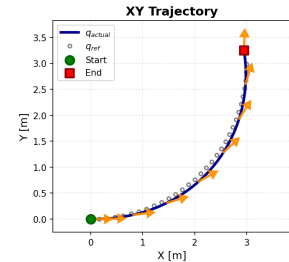
Guadagni utilizzati:

Comp.	K_p	K_i	K_d	I_{max}	N
x, y	0.3	0.05	0.1	2	20
θ	0.2	0.02	0.05	1	20

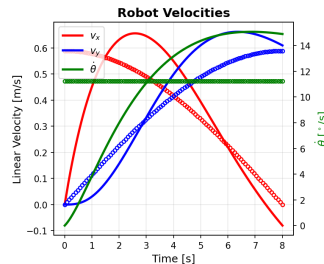
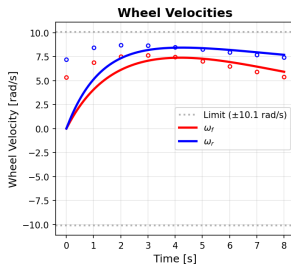
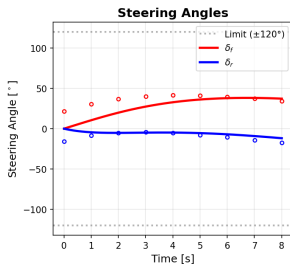
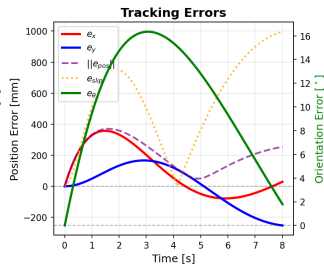
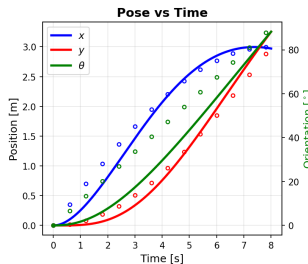
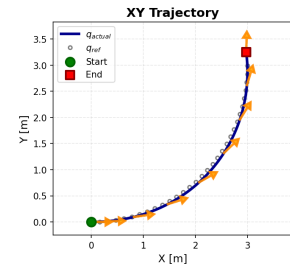
Accorgimenti implementativi:

- **Derivata filtrata:** $D(s) = \frac{K_d s}{s/N+1}$ (riduce rumore)
- **Anti-windup:** saturazione integrale per evitare wind-up
- **Scaling proporzionale:** mantiene rapporto tra u_x, u_y sotto v_{max}
- **Saturazione angolare:** $|u_\theta| \leq \omega_{max}$

Risultati PID+FF: Traiettoria Arc



Risultati PID+FF: Traiettoria Arc



Risultati PID+FF: Confronto e Miglioramenti

Traiett.	Mod.	Supp.	Pos. [mm]	Orient. [°]
Str.	Bic.	x	233.96	0.00
	Bis.	x	233.96	0.00
Arc	Bic.	x	231.27	12.53
	Bis.	x	229.57	11.66
Cra.	Bic.	–	1154.82	0.00
	Bis.	x	187.17	0.00
Spi.	Bic.	–	0.00	103.93
	Bis.	x	0.00	16.14

Miglioramenti vs FF:

- Str: 418 → 234 mm (–44%)
- Arc: 695 → 230 mm (–67%)
- Crab: 334 → 187 mm (–44%)
- Spin: 26° → 16° (–38%)

Conclusioni: Confronto Modelli Cinematici

Modello Biciclo

- + Testato in letteratura
- + Estensione dinamica disponibile
- **Singularità**: Crab e Spin impossibili
- $\beta \rightarrow \infty$ per $\delta \rightarrow \pi/2$

Modello Bisteer

- + **Nessuna singolarità**
- + Supporta tutte le manovre
- + Prestazioni migliori con PID
- ! Pseudoinversa può violare vincoli

Scelta finale: **Modello Bisteer** per maggiore versatilità e robustezza

- 1 Introduzione
- 2 Stato dell'arte: robot mobili, navigazione e protocolli
- 3 Requisiti e Componenti
- 4 Modellazione Cinematica e Controllo
- 5 Architettura Software e Comunicazione**
- 6 Conclusioni e Sviluppi Futuri

- 1 Introduzione
- 2 Stato dell'arte: robot mobili, navigazione e protocolli
- 3 Requisiti e Componenti
- 4 Modellazione Cinematica e Controllo
- 5 Architettura Software e Comunicazione
- 6 Conclusioni e Sviluppi Futuri**

Progettazione Completa AMR

- Requisiti: 1000 kg capacità, 1 m/s, 4h autonomia, €15k budget
- Configurazione 2 motorwheels + 2 caster (diagonali)
- Componenti: CFR MRT05, FlashBattery LiFePO4, Livox Mid-360, LattePanda Sigma
- Verifiche energetiche: motori 18% margine piano, batteria 7.5% margine

Modellazione e Controllo

- Modello Bicycle: singolarità su crab/spin (FAIL)
- Modello Bisteer: vincoli non-olonomi, least-squares, nessuna singolarità
- Simulazioni: RMSE < 1.5 cm su 4 traiettorie (straight, arc, crab, spin)

1 Implementazione Software

- ▶ Integrazione ROS 2 per architettura modulare
- ▶ Deployment algoritmo FAST-LIO 2 su LattePanda Sigma
- ▶ Interfaccia CANopen per controllo motori in tempo reale

2 Validazione Sperimentale

- ▶ Test su campo presso stabilimento Daikin Ariccia
- ▶ Misurazione prestazioni: precisione tracking, autonomia, affidabilità
- ▶ Ottimizzazione parametri controllo su dati reali

3 Estensioni

- ▶ Fleet management per coordinamento multi-robot
- ▶ Integrazione con MES aziendale per pianificazione trasporti
- ▶ Sensori aggiuntivi: telecamere RGB-D, safety laser scanner

Stato Attuale

- Definizione requisiti e componenti completata.
- Analisi cinematica e scelta algoritmi (FAST-LIO 2) effettuata.
- Acquisizione hardware in corso.

Prossimi Passi

- 1 **Assemblaggio:** Costruzione telaio e cablaggio elettrico.
- 2 **Integrazione Software:** Setup ROS 2 e driver CANopen.
- 3 **Test in Campo:**
 - ▶ Mapping dello stabilimento di Ariccia.
 - ▶ Test di navigazione con ostacoli dinamici.
- 4 **Integrazione WMS:** Interfacciamento con gestionale di magazzino.